

Simulaciones de la dispersión de luz por nanopartículas esféricas de oro

Del formalismo de Mie a las nanoantenas ópticas

Gorka Larrazabal Epalza

Trabajo Fin de Grado — Grado en Física

Leioa, 3 de julio de 2026

Motivación

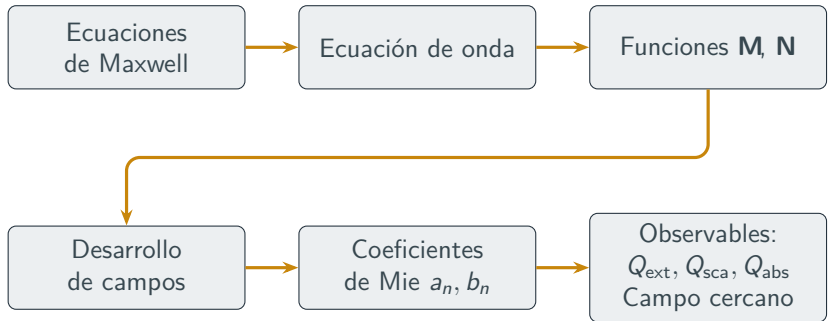
- Dispersión por esferas
- Nanofotónica
- *Hot spots*
- Nanoantenas

Objetivos

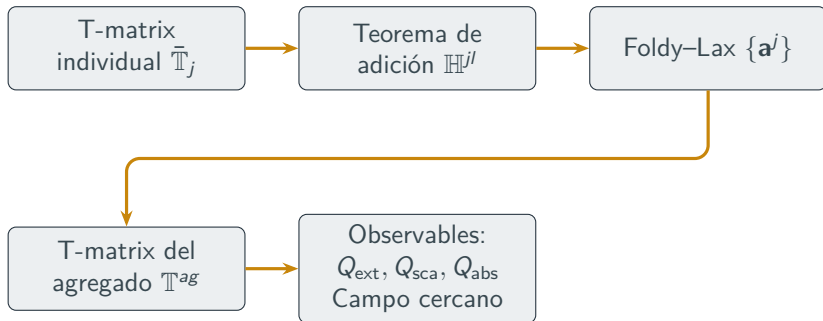
- Teoría: Mie y T-matrix
- Análisis del código en Fortran (MSTM)
- Entorno propio en Python
- Aplicación: esfera, dímero, tetrámero → nanoantenas

1. Desarrollo de la teoría necesaria: Mie y dispersión múltiple
2. Exploración del código en Fortran
3. Análisis del código en Python
4. Exposición de resultados y enlace con las nanoantenas
5. Conclusiones

Teoría de Mie



Dispersión múltiple



MSTM y construcción del sistema

Multiple Sphere T-Matrix (Mackowski & Mishchenko), en Fortran y en **unidades adimensionales** ($x^j = ka^j$). Ensambla el sistema de Foldy–Lax:

$$\mathbb{M}_{\text{sys}} \mathbf{a} = \bar{\mathbb{T}} \mathbf{p}$$

Respuesta individual

- Coef. de Mie $\rightarrow \bar{\mathbb{T}}_j$ (diagonal)

Acoplamiento

- Traslación $\mathbb{H}^{jl}$ (teorema de adición)

Resolución del sistema

LU directo

$$P \mathbb{M}_{\text{sys}} = L U$$

- Factoriza y almacena $\mathbb{M}_{\text{sys}}$
- Coste $\mathcal{O}(N_S^3)$
- Sistemas moderados

BiCG iterativo

$$\mathbf{a}_{k+1} = \mathbf{a}_k + \alpha_k \mathbf{d}_k$$

- No construye $\mathbb{M}_{\text{sys}}$: solo $\mathbb{M}_{\text{sys}} \mathbf{v}$
- Coste $\mathcal{O}(N_S^2)$
- Sistemas grandes

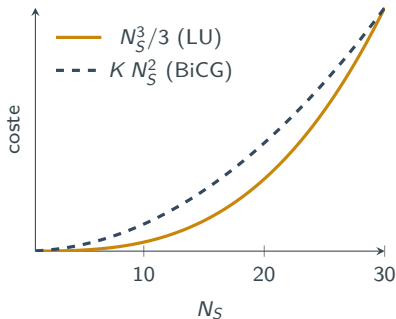
Convergencia: $\|\mathbf{r}_k\| / \|\tilde{\mathbf{T}} \mathbf{p}\| < \varepsilon$ (por defecto 10^{-6}).

Coste computacional

$$C_{LU} \sim \frac{N_S^3}{3}$$

$$C_{BiCG} \sim K N_S^2$$

Para agregados grandes, BiCG
gana un orden en N_S .



De los coeficientes a los observables

Resuelto el sistema, se obtienen los coeficientes $\{\mathbf{a}^j\}$ y de ellos:

Campo lejano (scatprops)

- Eficiencias espectrales
 $Q_{\text{ext}}, Q_{\text{sca}}, Q_{\text{abs}}$
- Matriz de Mueller
- Parámetro de asimetría g

Campo cercano (nearfield)

- $|\mathbf{E}|^2$ sobre una malla
- Alrededor del agregado
- *Hot spots*

Una simulación, paso a paso

1. Definir la **geometría**: cuántas esferas, de qué tamaño y cómo colocarlas.
2. Fijar la **longitud de onda**.
3. Decidir la **región del espacio** donde evaluar el campo cercano: al menos lo que ocupan las esferas y un poco más.
4. Ajustar el **paso del mallado**.
5. **Simular**.
6. **Analizar** los resultados.

A mano, en MSTM: traducir todo a unidades adimensionales, formato de entrada rígido y línea de comandos — y repetirlo en cada barrido.

Entorno propio en Python sobre MSTM

File Options

Folder Location
C:\Users\juan\OneDrive\code\Simulacione\4 esfera\cuadrado\wl1000

Output File Name
wl1000.dat

Number of Spheres
4

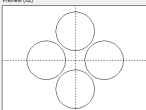
Sphere Position (x,y,z,n)
-0.12727922061357855d0, 0d0, 0.0d0, 0.085d0, 0.4351200000d0, 2.0720720000d0
0.12727922061357855d0, 0d0, 0.0d0, 0.085d0, 0.4351200000d0, 2.0720720000d0
0.0d0, 0d0, -0.12727922061357855d0, 0.085d0, 0.4351200000d0, 2.0720720000d0
0.0d0, 0d0, 0.12727922061357855d0, 0.085d0, 0.4351200000d0, 2.0720720000d0

New Simulation Folder

Load Simulation Folder

Open Simulation Folder

Preview (OZ)



Incident Parameters

Incident Beta (deg)
0.40

Incident Alpha (deg)
0.40

Scattering angle (deg)
0

Length Scale Factor
12.9830486677d0

Multipole Order (n)
0

Beam Options

Beam Type
☒ Plane Wave ☐ Gaussian

Gaussian Beam Constant (0)
0

Near Field

☒ Calculate Near Field

Near Field Output File
nm.dat

☐ Auto step size

Near Field Step Size
0.002d0

Manual value will be written

Scattering Matrix Plot Options

☒ S11 ☐ DoP ☐ DoCP ☐ DoLP

Efficiencies Plot Options

Polarization
☒ Unpolarized ☐ Perpendicular ☐ Parallel

Efficiencies
☒ Ext ☐ Qabs ☐ Qsc

Physical Parameters

Wavelength (µm)
0.520

Sphere Radius (µm)
☒ All equal 0.085

Material
Ag

Separation (µm)
0.01

Geometry
4 in a square (45°)

Wavelength sweep (µm)
☒ Wavelength Sweep
min: 0.4 max: 0.8 #steps: 400

Radius Sweep (µm)
☐ Radius Sweep
min: 0.001 max: 0.09 #steps: 100

☒ Plot Radius Sweep

Computed Parameters

Input radius
0.085

Input wavelength
0.52

Length scale factor
12.9830486677d0

Size parameter
1.027059316d0

Refractive index
0.4351200000d0, 2.0720720000d0

Geometry (x, y, z)
-0.12727922061357855, 0, 0, 0
0.12727922061357855, 0, 0, 0
0, 0, 0, -0.12727922061357855
0, 0, 0, 0.12727922061357855

NP Plot Options

☐ Electric Field ☐ Magnetic Field ☐ Poynting Vector ☒ |E|²

☒ |E_{avg}|² ☐ |E_z|² ☐ |E_z|²

Select All

Run MSTM Simulation

Ready

Write matrix

Loading completed

Plot Scattering Matrix

Plot Near Field

Plot Asymmetry

Diseño: reproducibilidad

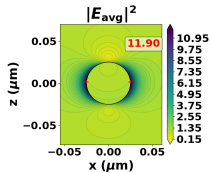
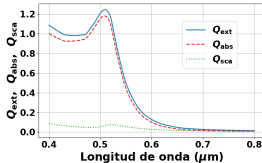
- **Capa externa**: no modifica MSTM; comunica por archivos de texto
- Cada simulación $\rightarrow$ objeto `Config` serializado en **JSON**
- Recargable: reconstruye geometría y parámetros $\Rightarrow$ **reproducible**
- Ejecución en **hilo aparte**: la GUI no se bloquea

`THE_MAN.py`
`mstm_utils.py`
`plot_*.py`

GUI y orquestación
unidades adimensionales e índice $\tilde{N}(\lambda)$
figuras de campo lejano y cercano

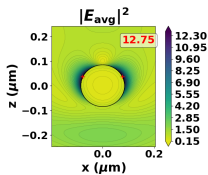
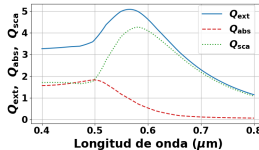
Referencia: la esfera aislada

Eficiencias espectrales



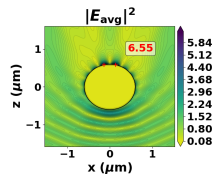
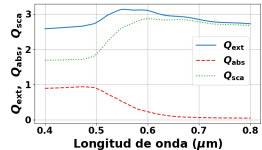
$a = 25\text{ nm}$ — dipolar

Eficiencias espectrales



$a = 85\text{ nm}$ — transición

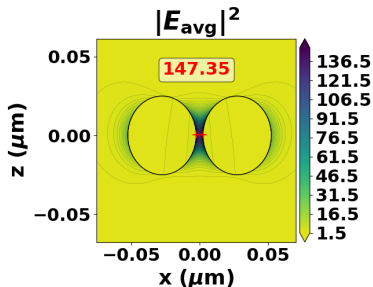
Eficiencias espectrales



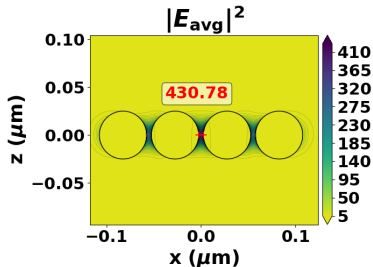
$a = 600\text{ nm}$ — Mie

El gap concentra el campo; la cadena lo amplifica

Esferas de $a = 25 \text{ nm}$, $d = 5 \text{ nm}$. Línea base (esfera aislada): $\sim 12 |\mathbf{E}_0|^2$.



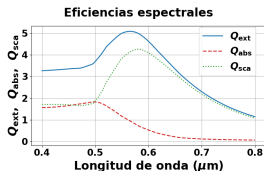
Dímero: 147 ($\lambda = 530 \text{ nm}$)



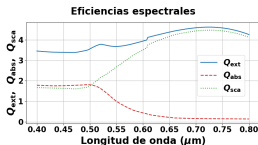
Tetrámero: 431 ($\lambda = 550 \text{ nm}$)

$12 \rightarrow 147 \rightarrow 431 |\mathbf{E}_0|^2$. Domina la absorción; la resonancia apenas se desplaza (520–550 nm).

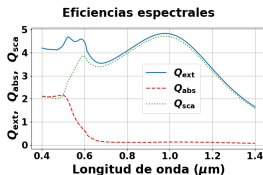
$a = 85 \text{ nm}$: dispersión y desplazamiento al rojo



Esfera
pico $\sim 570 \text{ nm}$



Dímero ($d = 5 \text{ nm}$)
pico $\sim 730 \text{ nm}$

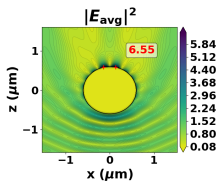
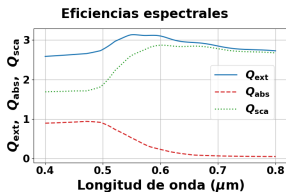


Tetrámero ($d = 5 \text{ nm}$)
hasta $\sim 1000 \text{ nm}$ (IR)

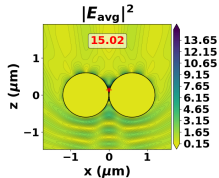
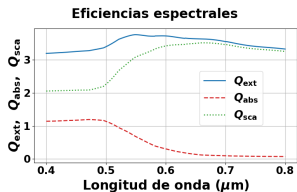
Al acoplar, el pico dispersor se **desplaza al rojo** ($570 \rightarrow 730 \rightarrow \sim 1000 \text{ nm}$).

Aquí domina la **dispersión**, no la absorción.

$a = 600 \text{ nm}$: acoplamiento despreciable



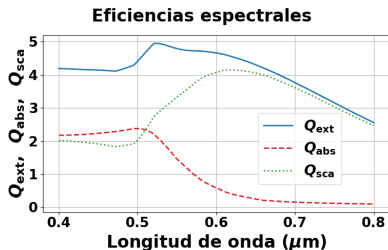
Esfera aislada



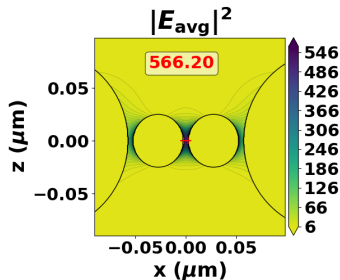
Dímero ($d = 10 \text{ nm}$)

El dímero responde casi como la esfera aislada: ni el espectro cambia, ni aparece hot spot en el gap. El acoplamiento que dominaba a tamaños pequeños aquí desaparece.

Diseño heterogéneo: el máximo (85–25–25–85)



Eficiencias: mixto ~ 520 nm,
dispersor ~ 620 nm



$$566 |E_0|^2$$

($d = 5$ nm, $\lambda = 620$ nm)

Las esferas **grandes** de los extremos captan la luz; las **pequeñas** centrales concentran el campo: máxima intensificación del trabajo.

Síntesis: como nanoantenas

Configuración ($d = 5 \text{ nm}$)	λ_{res}	$ \mathbf{E} _{\text{máx}}^2/ \mathbf{E}_0 ^2$	canal
Esfera, $a = 25 \text{ nm}$	520 nm	11.9	absorción
Esfera, $a = 85 \text{ nm}$	570 nm	12.8	dispersión
Dímero homog., $a = 25 \text{ nm}$	530 nm	147	absorción
Tetrámero homog., $a = 25 \text{ nm}$	550 nm	431	absorción
Tetrámero heterog., 85/25/25/85	620 nm	566	dispersión

Gap: estrechar $\Rightarrow$ más campo

Cadena: más esferas $\Rightarrow$ más campo (y,
según el tamaño, rojo)

$a = 25 \text{ nm}$: domina absorción

$a = 85 \text{ nm}$: mayor dispersión

Conclusiones

Física

- Una esfera aislada intensifica poco.
- El acoplamiento controla cuánto se concentra el campo y a qué color.
- A igualdad de esferas, gana el mejor diseñado, no el que las repite iguales.

Herramienta

- Hizo posible el estudio; no fue un añadido.
- Convierte un proceso tedioso y propenso a errores en algo sistemático.
- Cada simulación es reproducible.

Simulaciones de la dispersión de luz por nanopartículas esféricas de oro

Del formalismo de Mie a las nanoantenas ópticas

¿Preguntas?

Ecuaciones de Maxwell

En un medio lineal, isótropo y homogéneo, sin cargas ni corrientes libres:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \qquad \nabla \cdot (\epsilon \mathbf{E}) = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \qquad \nabla \cdot (\mu \mathbf{H}) = 0$$

Con dependencia temporal $e^{-i\omega t}$ se reduce a la ecuación de onda vectorial:

$$\nabla^2 \mathbf{E} + k^2 \mathbf{E} = 0, \qquad \nabla^2 \mathbf{H} + k^2 \mathbf{H} = 0, \qquad k = \frac{2\pi}{\lambda} \tilde{N}$$

Funciones generadoras ψ , $\mathbf{M}$, $\mathbf{N}$

La ecuación de onda escalar en coordenadas esféricas tiene soluciones separables:

$$\psi_{emn} = \cos(m\phi) P_n^m(\cos \theta) z_n(kr), \quad \psi_{omn} = \sin(m\phi) P_n^m(\cos \theta) z_n(kr)$$

donde $z_n \in \{j_n, y_n, h_n^{(1)}, h_n^{(2)}\}$ según la región y condición de radiación.

Los armónicos esféricos vectoriales se construyen como:

$$\begin{aligned} \mathbf{M}_{emn} &= \nabla \times (\psi_{emn} \mathbf{r}), & \mathbf{M}_{omn} &= \nabla \times (\psi_{omn} \mathbf{r}), \\ \mathbf{N}_{emn} &= \frac{1}{k} \nabla \times \mathbf{M}_{emn}, & \mathbf{N}_{omn} &= \frac{1}{k} \nabla \times \mathbf{M}_{omn} \end{aligned}$$

$\mathbf{M}$ y $\mathbf{N}$ satisfacen la ecuación de onda vectorial y son transversales entre sí: forman la base completa de modos TE y TM.

Desarrollo de los campos en VSWF

Campo incidente (ondas regulares, j_n , superíndice (1)):

$$\mathbf{E}^{(i)} = E_0 \sum_{n=1}^{\infty} i^n \frac{2n+1}{n(n+1)} \left(\mathbf{M}_{o1n}^{(1)} - i \mathbf{N}_{e1n}^{(1)} \right)$$

Campo interno (ondas regulares con k_1):

$$\mathbf{E}^{(int)} = \sum_{n=1}^{\infty} E_n \left(c_n \mathbf{M}_{o1n}^{(1)} - i d_n \mathbf{N}_{e1n}^{(1)} \right)$$

Campo dispersado (ondas salientes, $h_n^{(1)}$, superíndice (3)):

$$\mathbf{E}^{(sca)} = \sum_{n=1}^{\infty} E_n \left(i a_n \mathbf{N}_{e1n}^{(3)} - b_n \mathbf{M}_{o1n}^{(3)} \right)$$

con $E_n = i^n E_0 (2n+1) / [n(n+1)]$. Los coeficientes a_n , b_n (Mie) se obtienen imponiendo continuidad de las componentes tangenciales en $r = a$.

Coeficientes de Mie

Con $x = ka$, $m = \tilde{N}_1/N$ y para medios no magnéticos ($\mu = \mu_1 = 1$):

$$a_n = \frac{m^2 j_n(mx) [x j_n(x)]' - j_n(x) [mx j_n(mx)]'}{m^2 j_n(mx) [x h_n^{(1)}(x)]' - h_n^{(1)}(x) [mx j_n(mx)]'}$$

$$b_n = \frac{j_n(mx) [x j_n(x)]' - j_n(x) [mx j_n(mx)]'}{j_n(mx) [x h_n^{(1)}(x)]' - h_n^{(1)}(x) [mx j_n(mx)]'}$$

donde $'$ denota derivada respecto al argumento completo, j_n es la función de Bessel esférica de primera clase y $h_n^{(1)}$ la de Hankel (primera especie).

Las secciones eficaces adimensionales se obtienen como:

$$Q_{\text{ext}} = \frac{2}{x^2} \sum_{n=1}^{\infty} (2n+1) \operatorname{Re}(a_n + b_n), \quad Q_{\text{sca}} = \frac{2}{x^2} \sum_{n=1}^{\infty} (2n+1) (|a_n|^2 + |b_n|^2)$$